

월간 국방과 기술

폭격기 경쟁에 돌아오는 러시아 공군, 강대국들의 폭격기 대전



작성자 : 양욱(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-02-08 10:58:02

조회수 38933 | 댓글 5 | 추천 0

양욱 한국국방안보포럼 수석연구위원, AWIC(주) 대표이사



[사진 1]

전투기 조종사는 영화를 찍고 폭격기 조종사는 역사를 만든다는 격언이 있다. 그만큼 조용하게 전쟁의 흐름을 바꿔온 것이 폭격기이다. 항공기가 처음으로 발명되자 당장 전쟁터에 투입되면서 처음에 쓰인 역할은 관측이었다. 그러나 항공기가 교전에 처음으로 투입되면서 한 역할은 폭탄의 투하였다. 1912년 10월 12일 발칸전쟁에서 불가리아군 조종사들이 투르크군의 진지에 폭탄을 맨손으로 떨어뜨리면서 폭격기의 역사가 시작되었다. 제2차 세계대전 동안 폭격기는 실제로 역사를 바꾸었다. 항공기술이 발전하고 장거리를 안정적으로 비행할 수 있는 폭격기들이 등장하면서 전략폭격이 자리 잡았다. 적국의 인프라와 생산기반을 파괴하는 전략폭격기는 장기적으로 전쟁승리의 견인차가 되었다. 일례로 영국 폭격기편대는 제2차 세계대전이 벌어지는 6년간 약 20만회를 출격하여 95만톤 이상의 폭탄을 투하했다. 그리고 미국의 B-29 폭격기는 인류 최악의 무기랄 수 있는 핵폭탄을 일본의 히로시마와 나가사키에 떨어뜨리면서 ‘제2차 세계대전의 종결자’로 역사에 길이 남게 되었다.



[사진 2] 히로시마에 핵폭탄을 떨어뜨려 제2차 세계대전을 종결시킨 B-29 폭격기 ‘에놀라 게이’

냉전시절이 되자 폭격기에는 새로운 임무가 부여되었다. 바로 핵 초계 nuclear patrol 비행이었다. 미국의 B-52나 소련의 Tu-95 같은 장거리 전략폭격기들이 핵폭탄을 탑재하고 북극 상공에 대기하면서 핵전쟁을 대비했다. 이후에는 얼마나 더 빨리 날아가서 핵폭탄을 떨어뜨릴 수 있을지가 중요해지면서 초음속 폭격기들이 개발되었다. 마하 3으로 비행이 가능한 XB-70 발키리 같은 폭격기들이 개발된 것도 바로 이런 이유에서였다.

그러나 ICBM(대륙간 탄도미사일)이 개발되면서 초음속 폭격기들의 개발은 줄줄이 취소되었다. 폭격기는 더 이상 핵투발의 플랫폼으로써 적절한 것은 아니라고 판단하기 시작했다. 여기에 더하여 전략무기제한협정 SALT(Strategic Arms Limitation Talks)이 본격화되면서 폭격기들은 개발이 아니라 감축의 대상으로 바뀌었다. 특히 SALT-2에서 미국과 소련은 전략미사일과 폭격기의 수를 2천 4백대로 제한하기로 합의하기까지 했다.

• 폭격기는 강대국의 특권

냉전 이후 폭격기, 특히 핵공격이 가능한 대형장거리 폭격기를 보유한 국가는 세 손가락으로 꼽힌다. 미국, 러시아, 그리고 중국뿐이다. 공인된 핵보유국이자 UN안보리 상임이사국인 영국과 프랑스조차 더 이상 전략 폭격기는 존재하지 않는다.

냉전 후에도 폭격기를 본격적으로 활용해 온 것은 누가 뭐래도 미국이었다. 미국은 핵폭격이나 융단폭격의 플랫폼이 아니라, JDAM과 같은 정밀무장을 투발하는 플랫폼으로 전략폭격기들을 본격적으로 활용해왔다. 그리고 그 결과는 엄청난 성공이었다. 일례로 1991년 걸프전에서 미 공군은 남아 있던 구형 B-52 폭격기 80여 대를 동원하여 1,600여 회를 비행하며, 2만 5천 톤의 폭탄을 투하했는데, 이것은 다국적군이 투하한 폭탄

가운데 약 40%에 해당한다. B-52G 7대는 미국 본토로부터 무려 35시간을 비행하여 AGM-86C 순항미사일을 발사함으로써 당시 최장의 전투비행기록을 세우기도 했다. 또한 B-52는 이라크군의 공항과 도로를 폭격하면서 300피트까지 고도를 낮추면서 폭격을 하기도 했다.

1999년 코소보 항공전에서는 더욱 놀라운 기록이 세워졌다. B-2 스텔스 폭격기와 JDAM 정밀유도폭탄이 동시에 처음 실전데뷔를 했는데, 79일간의 작전에서 B-2는 단 6대가 총 45소티를 출격하여, JDAM 656발을 투하했다. 이 기간 동안 B-2는 단 한 번의 소티로 32개의 다른 표적을 모두 정밀폭격하고 돌아간 사례도 있었다. 코소보 항공전에서 B-2는 공격임무에 투입된 모든 기체를 통틀어 단 1%의 출격으로 작전 내내 투하된 폭탄의 11%를 담당했다. 당시 전투기라면 편대를 투입하여 1소티에 1~2개의 목표를 타격하는 것이 한계인데 비하면 엄청난 효율성이다.



[사진 3] B-2 스텔스 폭격기와 JDAM 정밀유도폭탄의 조합은 현대전에서 폭격기의 역할이 여전히 중요함을 보여 주는 일대 사건이었다.

결국 사라져버릴 것 같던 폭격기 전력은 21세기에 이르러 더 잘 활용되면서 오히려 부활하고 있다. 미국의 성공사례를 보고, 기존의 대형폭격기를 유지해 오던 중국과 러시아도 변화를 꾀하고 있다. 이미 소련에서는 퇴역한 Tu-16의 카피판 H-6를 여전히 운용하는 중국입장에서는 폭격기 전력이 갈 길은 여전히 멀다. 그러나 이미 다양한 플랫폼의 폭격기를 제작하여 미국과 대결해 본 러시아의 입장은 다르다. 이미 1980년대의 아프간 전쟁이나 체첸내전 등을 겪으면서 현대전의 맥락에서 폭격기를 운용해 본 노하우가 있을뿐더러, 특히 지난 2015년 시리아 개입을 선언하면서 폭격기 전력을 본격적으로 활용하고 있다. 위대한 러시아의 부활을 폭격기 전력으로도 보여 주고 있는 셈이다.

• B-52의 님은 꿀, Tu-95 폭격기

러시아군 폭격기 전력의 중핵은 Tu-95MS ‘베어’(NATO분류명) 폭격기이다. Tu-95는 투폴레프사가 1952년 최초로 초도비행에 성공시킨 4발 터보프롭 폭격기이다. 즉 제트기가 아니라 프로펠러기로 1956년부터 실전 배치된 이후 여전히 사용되고 있다. 제작시기나 성격상으로 보면 미국의 B-52에 해당하는 기종이다.

Tu-95는 최대 15톤의 무장에 15,000km의 항속거리를 자랑한다. 애초에 전략목표를 타격하기 위해서 개발된 기체이므로 상당한 폭장량과 항속거리에 탑재공간도 넓기 때문에, 이 플랫폼은 전략폭격기뿐만 아니라 Tu-142 대잠초계기로도 활용되었다. Tu-95 시리즈는 폭격기 뿐만 아니라 대잠초계기, 정찰기를 합쳐 모두 500여 대가 넘게 생산되었다. 또한 장거리 정찰기로도 널리 활용되어 유럽이나 아시아 각국의 방공식별구역을 뚫고 침범하는 기종도 바로 이 계열이다. Tu-95 계열 기종들은 여전히 NATO회원국들이나 일본, 우리나라에 가장 자주 침범하고 있다.



[사진 4] 핵폭격기는 냉전초기 핵초계임무에 투입되면서 24시간 핵폭격을 준비해 왔다. 사진은 러시아 공군의 Tu-95 폭격기이다.

현재 러시아 군에는 Tu-95가 63대 남아 있으나 실제 운용중인 것은 55대 정도로 추정된다. 현재 운용되는 기종은 1980년대에서 90년대 사이에 생산된 Tu-95MS 모델(NATO분류명 ‘베어H’)로, Tu-142 기골에 바탕한 신형기체로서 라두가 Kh-55 순항미사일의 플랫폼으로 개발되었다. 특히 그 중에서도 최신형은 Tu-95MS M으로 2015년 8월부터 실전배치 되었다.



[사진 5] ‘베어’ 가운데 가장 최신형인 Tu-95MSM의 편대비행

MSM형은 GLOSNASS에 바탕한 신형 위성항법장비를 갖추고 있으며, 4개의 외부 무장장착대에서는 Kh-101/102 스텔스 순항미사일을 운용할 수 있다. 2016년 중반까지 모두 11대가 MSM 사양으로 개수되었으며, 2016년 11월 17일 시리아 전선에서 최초로 실전에 투입되었다. 서구의 정보당국에서는 러시아가 적어도 2040년까지 Tu-95를 운용할 것으로 추정하고 있다.

• 실질적인 주력은 Tu-22M ‘백파이어’

러시아 폭격기 전력의 또 다른 주축은 Tu-22M ‘백파이어’(NATO분류명)로 초음속 가변익 폭격기이다. 현재 시리아 공습에서 가장 핵심적인 역할을 차지하는 것은 Tu-95나 Tu-160이 아니라 바로 Tu-22M이다. 소련은 1962년 자국 최초의 초음속 폭격기인 Tu-22를 개발했으나, 설계상의 한계와 결함으로 착륙시 매우 위험스러웠다. 이에 따라 Tu-22 설계에 가변익을 채용한 Tu-22M이 60년대말 개발 완료되어 1972년부터 실전배치되었다. 실전배치라고는 하지만 최초로 배치된 것은 Tu-22M1(NATO명 ‘백파이어A’)이라는 선행양산형으로 9대가 제작되었으며, 본격 양산형인 Tu-22M2(‘백파이어B’)가 실전배치된 것은 1978년부터였다.



[사진 6] 러시아 폭격기 전력의 주축인 Tu-22M3 ‘백파이어C’ 폭격기

Tu-22M이 등장하자 미국과 NATO회원국들은 놀라움을 감추지 못했다. 소련의 지도자인 흐루시초프는 ‘ICBM의 등장으로 폭격기는 구식 무기가 될 것’이라고 호언장담을 한 바 있다. 이런 정서에 따라 소련이 본격적인 최선에 전략폭격기를 개발하지는 못할 것이라고 미국은 예측했지만, 그 예측은 Tu-22M의 등장으로 보기 좋게 빔나갔다. 많은 전문가들은 Tu-22M이 미국을 선제타격하기 위한 폭격기라고 주장하면서 공포를 조장했다.

그러나 Tu-22M은 항속거리가 6,800km, 전투반경으로는 2400km에 지나지 않았다. 본격적으로 미국본토를 타격하기 어려운 폭격기이다. 폭장량은 24톤으로 Tu-95에 비해 훨씬 무겁지만, 무장창은 충분히 크지 못하여 비록 대형이긴 하지만 Kh-22 순항미사일을 내부에 장착하지 못하고, 1발은 반매립형식으로 나머지 2발은 좌우익의 무장장착대에 장착하는 형식으로 운용한다. 오히려 Tu-22M은 Kh-15 대함미사일 6발(외부 장착대에 4발 추가가능)을 내부무장창에 효과적으로 운용할 수 있어, 미 해군의 항공모함 전단에 대하여 해상차단작전용 폭격기로 훨씬 더 유용했다. Tu-22M은 1987년 12월 아프간을 철수하는 소련군을 지원하기 위하여 최초로 실전에 투입되었다.

여태까지 러시아군은 각형의 백파이어를 모두 500여 대 생산했다. 현재 러시아군이 운용하고 있는 Tu-22M은 1983년부터 실전배치된 Tu-22M3(‘백파이어C’)이다. M3형은 1993년까지 모두 268대가 생산되었다. Tu-22M2형은 이전부터 엔진출력부족으로 고생을 했기에 강력한 NK-25 엔진을 장착한 M3형이 등장했다. 이렇게 엔진이 바뀌면서 공기흡입구도 F-4 전투기와 닮은 M2형과는 달리 M3형의 흡입구는 F-15와 비슷한 형상으로 바뀌었다.

또한 날개의 접는 각도도 65도까지 증가했고, 새로운 항전장비와 급유장비를 위하여 기수부도 새롭게 설계

되었다. M3의 개량형인 Tu-22M4의 개발계획이 1983년에 계획되었었다. Tu-160의 NK-32 엔진을 가져와 장착하며, 신형 Kh-32 미사일이나, UPAB-1500 TV유도식 활강폭탄을 운용하겠다는 계획이었으나, 단 한 대의 프로토타입만을 남긴 채 소련의 붕괴와 함께 계획은 취소되었다.

현재 러시아는 공군이 약 70대, 해군이 약 45대의 Tu-22M를 운용하고 있다. 즉 현재 러시아 공군 폭격기 전력의 중핵은 Tu-22M3라는 말이다. 한편 이미 배치된 지 20년이 넘은 Tu-22M3에 대한 개량이 진행되어 ‘Tu-22M3M’ 개수가 진행중이다. M3M(일부에서는 M5로도 분류)형에서는 항전장비를 강화하여 지형회피 레이더와 GLONASS기반의 위성항법장치를 장착하며, Kh-101(102는 핵탄두) ‘스텔스’ 순항미사일을 운용할 수 있도록 되었다. 러시아 공군이 모든 백파이어를 M5 사양으로 개수할 지는 명백하지 않으나 2020년까지 모두 30대의 개수가 예정되어 있으며, 2015년 시리아 전쟁에 개입하기 전까지 모두 5대가 개수되어 운용되고 있었던 것으로 알려지고 있다.

• 현용 최대최강의 Tu-160 폭격기

러시아 공군이 보유하고 있는 최대·최강의 폭격기가 바로 Tu-160 ‘블랙잭(NATO 분류명)’이다. Tu-160은 1970년대초부터 개발이 시작되었으나, 초도비행에 성공한 것은 1981년 12월 19일에 이르러서였다. 최초의 양산기체가 돌아왔한 것은 1984년 10월이었으나 여전히 시험비행을 계속하여, 1987년 4월에 이르러서야 소련 공군에 인도가 시작되었다.

애초에 소련은 Tu-160 36대를 도입할 계획이었으나, 19대까지 생산된 시점에서 소련이 붕괴하면서 생산도 멈췄다. 비행대도 우크라이나에 배치되어 있어, 소련 붕괴 후에 이 기체들은 우크라이나 공군 소속이 되기도 했다.

하지만 결국 러시아가 기체를 되찾아오면서 16대 체재로 운용해 왔다. 즉 12대는 전투에 투입하고, 4대는 교육훈련에 활용하는 방식으로, 2015년 기준으로 11대가 전투에 투입할 수 있는 상태였다.



[사진 7] 세계 최대의 폭격기인 Tu-160 ‘블랙잭’

Tu-160은 전체길이가 54.1m에 이를 만큼 엄청난 크기를 자랑하며, 서구에서는 ‘초대형 폭격기Super Bomber’라는 별명까지 붙이고 있다. 강력한 NK-32-1 터보팬 엔진 4대를 장착하여 최대 마하 2.05로 비행할 수 있는데, 현존하는 폭격기 가운데 가장 빠른 속도이다. 2개의 내부무장창에 무려 40톤의 무장을 장착할 수 있다. 무장으로는 라두가 Kh-55 순항미사일이나 Kh-101/102 스텔스 미사일의 경우 6발을 장착할 수 있다.

Tu-160은 러시아의 경제력이 회복된 2000년대 중반이 되어서야 본격적인 운용이 시작되었다. 특히 2007년 9월 11일 Tu-160은 세계 최강의 재래식 폭탄이라는 ‘FOABFather of All Bombs’를 투하하면서 화려하게 재등장했다. FOAB는 무려 TNT 44톤의 파괴력을 가진 재래식 고풍탄으로 미국의 MOABMother of All Bombs보다 더욱 강력한 화력을 자랑했다.

또한 2010년 6월 10일에는 Tu-160 편대가 무려 23시간 초계비행을 하면서 18,000km를 날아 세계 기록을 세우기도 했다. 최초의 실전기록은 2015년 11월 17일 시리아 공습이다. 1회의 공습에서 Tu-160 편대는 Kh-101 스텔스 순항미사일 48발과 Kh-555 순항미사일 16발을 발사하면서 엄청난 화력을 자랑한 것으로 알려지고 있다.

현재 Tu-160은 이미 2001년부터 개수가 이루어져, 현재는 Tu-160M1 사양으로 개수되었다. M1 개수에서는 기골보강과 함께 K-042K-1 천측관성항법, BINS-SP-1 관성항법, ANS-2009-1 천측항법, DISS-021-70 항법레이더, A737DP 위성항법수신기 등등 각종 신형항전장치들이 장착되었다. 한편 Tu-160은 무려 20여년 만에 생산이 재개될 예정이다. 세르게이 쇼이구 국방장관은 2015년 4월 Tu-160의 재생산 계획을 밝혔는데, 신형 Tu-160M2 첫 기체를 2021년까지 생산하며, 최소한 50대 이상의 기체를 확보하겠다는 의향을 밝혔다.

• PAK-DA



[사진 8] 2023년 인도를 목표로 개발중인 PAK-DA

미국이 B-2와 같은 스텔스 폭격기를 개발하는 사이 러시아도 전익기 개념을 적용한 새로운 스텔스 폭격기를 준비해 왔다. 그러나 소련 붕괴와 함께 경제가 무너진 러시아로서는 새로운 항공기 플랫폼 개발을 추진할 만한 여력이 전혀 없었다. 그러나 신형 폭격기는 세계를 호령하는 초강대국이라면 응당 보유해야 할 무기체계로, 푸틴의 러시아에게는 필수적인 무기체계이며, 오랜 기간 개발의 기회를 노려왔다.

그러다가 2008년이 되자 러시아는 본격적으로 차세대 폭격기 PAK-DA를 발주했다. PAK-DA란 ПАК ДА(перспективный авиационный комплекс дальней авиации ; 미래 장거리 비행복합체)의 준말로 스텔스성을 갖춘 러시아 공군 차세대 폭격기를 가리킨다. 2016년 4월 20일 ‘스푸트닉 뉴스’의 보도에 따르면 PAK-DA는 보잉 757 여객기 정도의 큰 크기로, 2021년 초도비행에 2023년 공군 인도를 목표로 개발중이라고 한다. 폭장량은 무려 30톤에 항속거리는 12,000여km를 목표로 하는 것으로 알려지고 있다.

PAK-DA 개념에 관해서는 여러 가지 추측들이 있는데, 아직 공식적인 개념도조차 공개되고 있지 않은 상황이다. 차세대 전투기인 PAK-FA가 공개되었던 전례와 비교하면, 그만큼 설계와 개발에 시간이 더욱 걸리고 있다는 반증일 수도 있다. Tu-160M2에서 채용될 신기술이 상당수 PAK-DA에 채용될 예정이라고 하며, 특히 러시아가 개발중인 극초음속 무기체계들이 탑재되어 운용될 가능성이 점쳐진다.



[사진 9] 러시아 공군은 2015년 11월 시리아 공습에 참가하면서 폭격기 전력을 과시했다. 사진은 Tu-160 폭격기의 Kh-101 스텔스 순항미사일 투하순간.



[사진 10] 폭격기의 내부창에서 바라본 Kh-101 스텔스 순항미사일 투하순간. 러시아군은 시리아 공습으로 첨단 공군의 능력을 연마하고 있다.

그러나 지금 러시아 폭격기 전력은 차세대로의 교체가 시급한 실정이다. Tu-95도 한계를 맞았고, Tu-22M도 운명이 한정적이다. PAK-DA를 기다릴 여유가 많지 않다는 말이다. PAK-DA의 등장까지 공백은 Su-34 ‘폴백Fullback’과 같은 대형전투기가 어느 정도 기여를 할 수도 있다. 그러나 결국은 Tu-160M2나 그 개량형의 기체가 양산되면서 급한 전력을 채울 수밖에 없다. 비록 기체의 한계와 숫자 부족에 시달리고 있지만, 경제난 속에도 정밀 순항미사일을 꾸준히 개발해 온 덕분에 그나마 러시아군은 선진강군으로서 체면을 유지할 수 있었다. 어떤 경우건 위대한 러시아에 대한 푸틴의 강한 집착으로 인하여 폭격기 전력은 앞으로도 현대화의 길을 뚜벅뚜벅 걸어 나갈 것이다. 그 만큼 전략폭격기는 강대국만이 가질 수 있는 사치품이기 때문이다.

목록

댓글 5
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best wjfrud (112.175.xxx.xxx)

2017-02-09 15:06:27

자구상에서 자국화폐만 가지고 살수있는 나라는 러시아 미국뿐입니다
그외 나라는 달러가 그나라 화폐가치를 결정하기때문에 무역을 해서 달러를 벌어야 먹고살수있습니다
이 두나라는
자국의 자원 +그자원을 가공해 상품화할 자국의 기술 + 그상품을 소비할수있는 1억이 넘는 자국소비자
일단 이런 인프라를 먹고 가기때문에
전세계가 다망하고 무역이 끊겨도 자체 경제를 돌려버릴수 있다는 것이죠

거기에 더해서
gdp규모를 좀더 키우고 싶다면
해외소비자를 확보하면 되는 것이죠

러시아는 내수용 수준인 양산기술 수준을 해외기업들과 경쟁에서 우위를 점해
주변의 중국인도아프리카동유럽중등에 수출할수있는 좀더 현대화된 양산기술을 원합니다

고로
러시아서 활동하는 글로벌기업에
러시아는 자국 원천기술을 제공하고 그들과 함께 돈이되는 상품화하는 과정서 양산기술을
습득해 나가는 방식을 취합니다

it원천기술의 보고인 러시아에 한국 ict중소기업들이 원천기술을 얻기위해 러시아로 향하는 이유입니다

이제는 한국에 원천기술 제공할 나라는 러시아밖에 없습니다
미국 일본 유럽은 더이상 원천기술을 주지않는다고 함

이제 글로벌기업들이 공장차릴때는 러시아 미국밖에 없습니다
그외나라는 인건비위주로 가격경쟁력을 가지니 한계가 있음

전세계이민지 미국 이민자가 총 4천580명 러시아 이민자 1천100만명으로
이두나라로 향하는 이민자수는 앞으로 더욱 늘어날겁니다
당연히 생산비를 낮출수있고 원천기술을 제공받을수있는 이두나라에 글로벌 기업들이 몰릴테고
일자리가 풍부하니 이민자들이 몰릴수밖에 없는 겁니다
최고의 가격경쟁 잠재력을 갖춘 러시아는 현대화된 양산기술로 군사 민간등 전방위적인 공급자노릇을 하겠다는 겁니다

2



마나또 (112.175.xxx.xxx)

2017-02-09 23:03:00

땅덩어리가 세계에서 제일 큰 나라임을 잊었나요? 자원도 어마어마하죠. 비교할 걸 하셔야지

1



wjfrud (112.175.xxx.xxx)

2017-02-09 15:06:27

자구상에서 자국화폐만 가지고 살수있는 나라는 러시아 미국뿐입니다
그외 나라는 달러가 그나라 화폐가치를 결정하기때문에 무역을 해서 달러를 벌어야 먹고살수있습니다
이 두나라는
자국의 자원 +그자원을 가공해 상품화할 자국의 기술 + 그상품을 소비할수있는 1억이 넘는 자국소비자
일단 이런 인프라를 먹고 가기때문에
전세계가 다망하고 무역이 끊겨도 자체 경제를 돌려버릴수 있다는 것이죠

거기에 더해서
gdp규모를 좀더 키우고 싶다면
해외소비자를 확보하면 되는 것이죠

러시아는 내수용 수준인 양산기술 수준을 해외기업들과 경쟁에서 우위를 점해
주변의 중국인도아프리카동유럽중등에 수출할수있는 좀더 현대화된 양산기술을 원합니다

고로
러시아서 활동하는 글로벌기업에
러시아는 자국 원천기술을 제공하고 그들과 함께 돈이되는 상품화하는 과정서 양산기술을
습득해 나가는 방식을 취합니다

it원천기술의 보고인 러시아에 한국 ict중소기업들이 원천기술을 얻기위해 러시아로 향하는 이유입니다

이제는 한국에 원천기술 제공할 나라는 러시아밖에 없습니다
미국 일본 유럽은 더이상 원천기술을 주지않는다고 함

이제 글로벌기업들이 공장차릴때는 러시아 미국밖에 없습니다
그외나라는 인건비위주로 가격경쟁력을 가지니 한계가 있음
전세계이민지 미국 이민자가 총 4천580명 러시아 이민자 1천100만명으로
이두나라로 향하는 이민자수는 앞으로 더욱 늘어날겁니다
당연히 생산비를 낮출수있고 원천기술을 제공받을수있는 이두나라에 글로벌 기업들이 몰릴테고
일자리가 풍부하니 이민자들이 몰릴수밖에 없는 겁니다
최고의 가격경쟁 잠재력을 갖춘 러시아는 현대화된 양산기술로 군사 민간등 전방위적인 공급자노릇을 하겠다는 겁니다

2



제온 (112.175.xxx.xxx)

2017-02-09 12:19:23

구소련때부터 축적된 기초과학기술과 엉뚱한 독창성이, 이미 1960~1970년대에 최초의 우주인, 인공위성, 우주정거장을 만들어냈고, 현재 나오고있는 레이저무기 개념도 1970~1980년대에 지상, 우주, 해상, 항공용으로 프로토타입이 개발되었었죠....러시아 과학자들 구소련붕괴시 고생을 좀했지만, 그전과 지금은 대우가 좋고 맘놓고 연구할수 있는 환경이 갖추어져 있습니다...더구나 방산쪽은

국영연구소처럼 운용하면서 서로 경쟁하면서 기술을 공유하는 체계가 생각보다 잘 갖추어져있고, 방산제품의 원가에 대한 정부의 이해도가 높아 가격도 성능대비 저렴하게 책정될수 있도록 선순환 구조를 이루고 있습니다.....

1



한민섭 (112.175.xxx.xxx)

2017-02-09 10:09:18

러시아 인구는 미국의 절반도 안되고 GDP나 인프라도 미국에 비해 현저히 떨어지는데 어떻게 저런 어마어마한 규모의 군대를 유지하는지 모르겠습니다...

1



hykochu (112.175.xxx.xxx)

2017-02-09 09:57:51

러시아가 우리나라 보다 GDP가 작은 나라임에도 저런 무기체계를 개발할 수 있다는 점이 대단합니다!

1

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 실드 AI 무인지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.